



**Tecnológico
de Monterrey**

Análisis de regresión lineal simple

Plataformas de analítica de negocios para organizaciones

Professor:

Alfredo García Suárez

Erandi Castillo Sánchez A01735978

Suemy Barragán Rueda A01739810

Carlos Alberto

Análisis Actividad 5.2

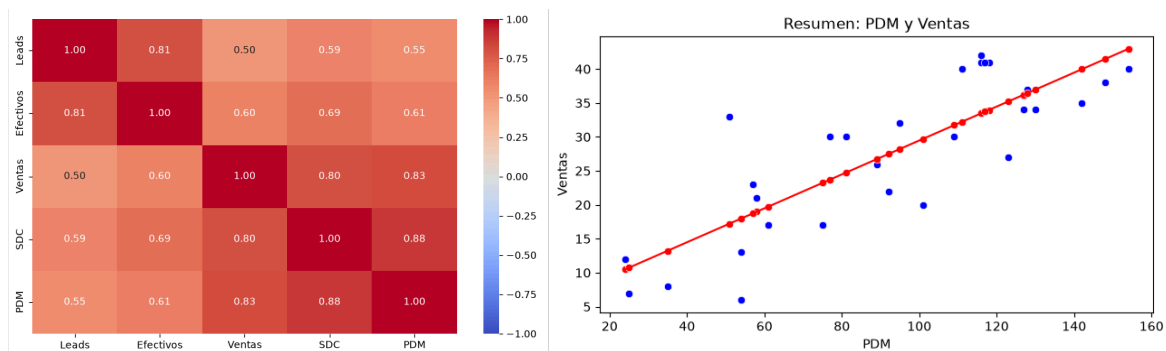
Objetivos:

Identificar qué factores están relacionados con una mayor probabilidad de que un lead se convierta en venta para detectar qué variables pueden ayudar a mejorar el seguimiento y la conversión comercial.

Bases de datos: Resumen, SDC, Funnel, CPL FACEBOOK, Marketing, Citas Digital, Base de Leads, Análisis de Piso, Leads por Canal y TOPS VENTAS

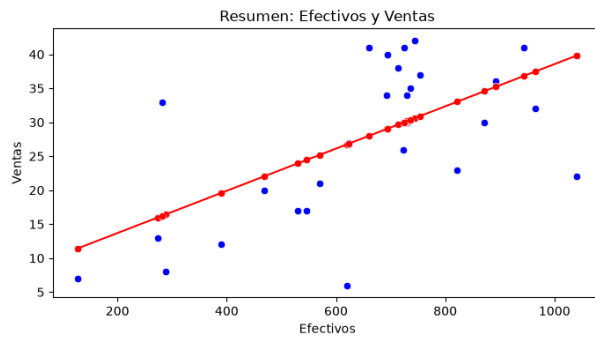
Regresión 1:

Para la regresión número 1, primero se realizó un trabajo de limpieza de datos de la base de datos “Análisis GAC Fullagosto 2026 (Resumen)” con 30 registros, eliminando outliers, valores nulos, y luego se calcularon las correlaciones. La variable Y es Ventas y, con la ayuda del mapa, pudimos ver que la variable con la mayor correlación con Y es PDM (0.83). La regresión (línea roja) nos deja ver que a mayor número de pruebas de manejo hechas en un mes, mayores son las ventas alcanzadas. Con una $r = 0.82550049$ que indica una correlación positiva fuerte y un $r^2 = 0.68145106$ significa que el 68.14% de la varianza en la variable dependiente Y se explica con la variable independiente X.



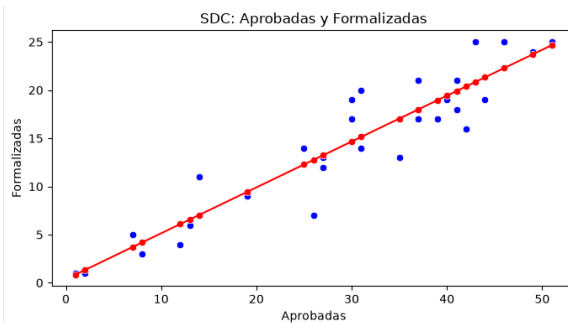
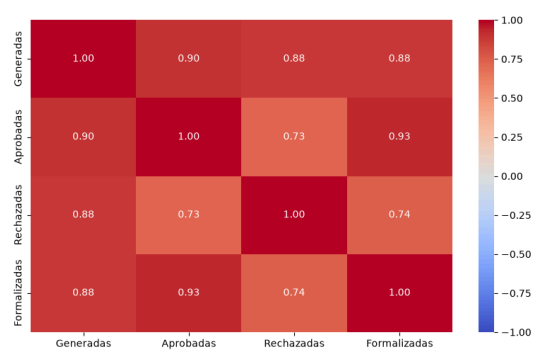
Regresión 2:

Para la regresión número 2 también se ocupó la base de datos “Análisis GAC Full7agosto 2026(Resumen)” con 30 registros. La variable Y sigue siendo Ventas y la variable X es Efectivos(0.60), aunque esta variable sea la tercera con más correlación, decidimos usarla, ya que la base de datos “Análisis GAC Full7agosto 2026(SDC)” se utilizaría también para hacer regresiones. Podemos ver que más leads efectivos sí se asocian con más ventas, aunque los puntos azules están más dispersos. Tiene una $r = 0.60069435$ que indica una correlación positiva moderada fuerte y un $r^2 = 0.36083371$ significa que el 36.08% de la varianza en la variable dependiente Y se explica con la variable independiente X.



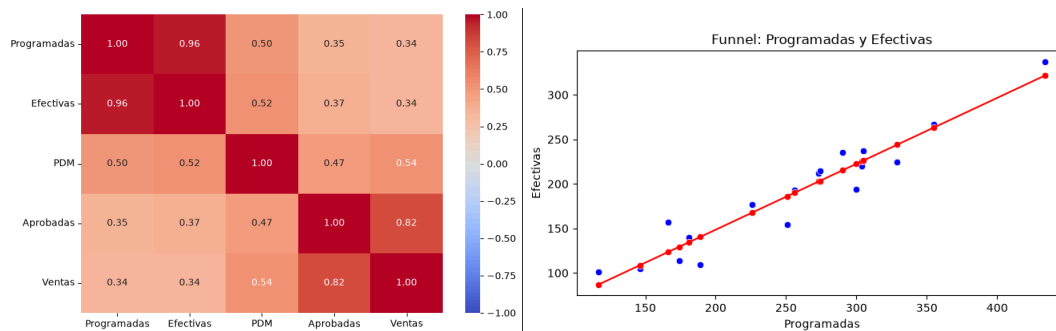
Regresión 3:

Para la regresión número 3, primero se realizó un trabajo de limpieza de datos de la base de datos “Análisis GAC Fullagosto 2026 (SDC)” con 31 registros, eliminando outliers, valores nulos, y luego se calcularon las correlaciones. La variable Y es Formalizadas y, con la ayuda del mapa, pudimos ver que la variable con mayor correlación con Y es Aprobadas (0.93). Con una $r = 0.93294116$ que indica una correlación positiva muy fuerte y un $r^2 = 0.87037921$ significa que el 87.03% del éxito en la formalización depende directamente de la cantidad de aprobaciones.



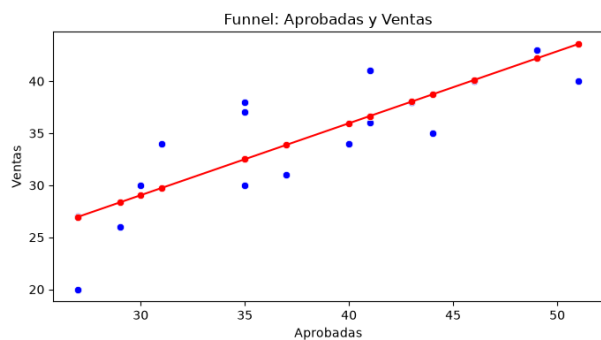
Regresión 4:

Para la regresión número 4, primero se realizó un trabajo de limpieza de datos de la base de datos “Análisis GAC Fullagosto 2026 (Funnel)” con 18 registros, eliminando outliers, valores nulos, y luego se calcularon las correlaciones. La variable Y es Efectivas y, con la ayuda del mapa, pudimos ver que la variable con la mayor correlación con Y es Programadas (0.96). Con una $r = 0.95521593$ que indica una correlación positiva muy fuerte y un $r^2 = 0.91243747$ significa que el 91.24% de la varianza en la variable dependiente Y se explica con la variable independiente X. El total de citas programadas define en gran medida la cantidad de citas efectivas. Aumentar el agendamiento se traduce directamente en interacciones reales de manera lineal



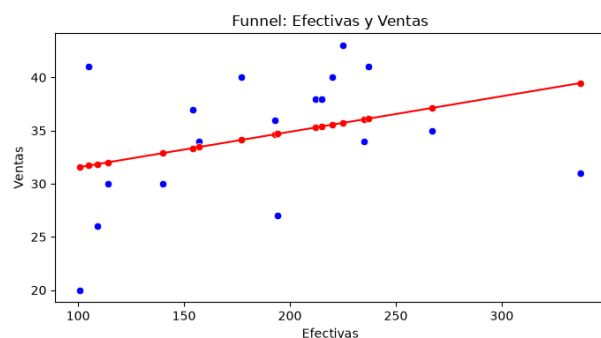
Regresión 5:

Para la regresión número 5 también se ocupó la base de datos “Análisis GAC Full7agosto 2026(Funnel)” con 18 registros. La variable Y es Ventas y la variable X es Aprobadas (0.82). Tiene una $r = 0.82270932$ que indica una correlación positiva moderada fuerte y un $r^2 = 0.67685063$. Las solicitudes que se aprueban muestran un gran impacto sobre sus ventas finales, explicando un 67.68% de la variabilidad de las ventas.



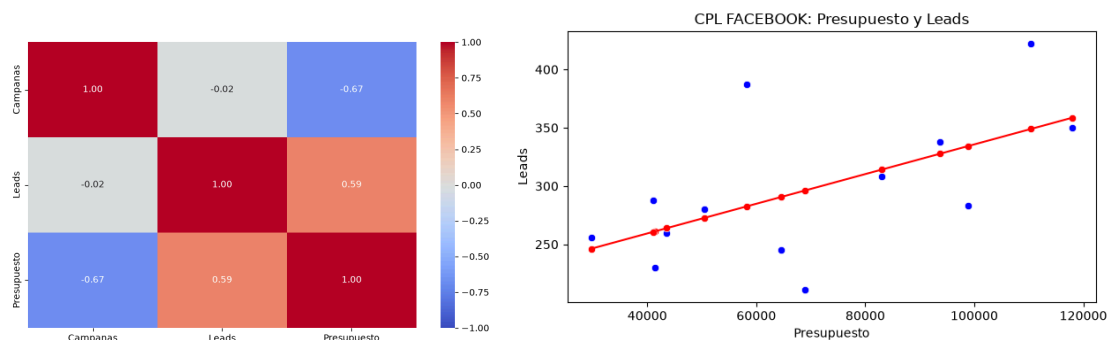
Regresión 6:

Para la regresión número 6 también se ocupó la base de datos “Análisis GAC Full7agosto 2026(Funnel)” con 18 registros. La variable Y es Ventas y la variable X es Efectivas (0.34), aunque esta variable sea la tercera con más correlación, decidimos usarla, ya que la variable PDM ya se había utilizado para hacer una regresión previa con ventas. Tiene una $r = 0.34266085$ que indica una correlación débil y un $r^2 = 0.11741646$ significa que solo se logra explicar el 11.74% del resultado final. Esto señala que un gran flujo de interacciones no asegura cierres por sí mismo, lo que indica que se deben concentrar los esfuerzos en variables con más capacidad de conversión o en la calidad del seguimiento.



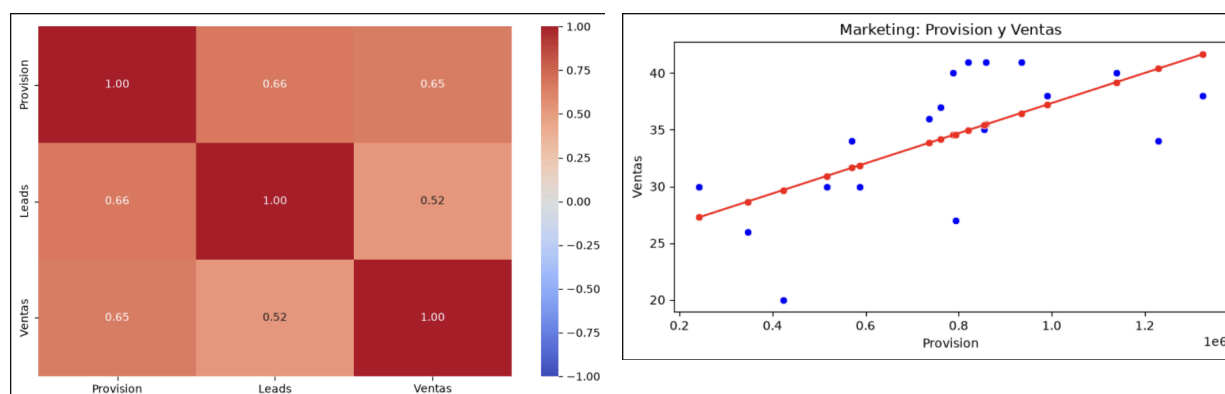
Regresión 7:

Para la regresión número 7, primero se realizó un trabajo de limpieza de datos de la base de datos “Análisis GAC Fullagosto 2026 (CPL FACEBOOK)” con 13 registros, eliminando outliers, valores nulos, y luego se calcularon las correlaciones. La variable Y es Leads y, con la ayuda del mapa, pudimos ver que la variable con la mayor correlación con Y es Presupuesto (0.59). Con una $r = 0.59065978$ que indica una correlación positiva moderada y un $r^2 = 0.34887898$ significa que solo el 34.88% es explicado. A pesar de que poner más capital facilita la captación de más leads, el 65.11% del volumen restante está sujeto a factores externos.



Regresión 8:

Para la regresión número 8, primero se realizó un trabajo de limpieza de datos de la base de datos “Análisis GAC Fullagosto 2026 (Marketing)”, eliminando outliers, valores nulos, y luego se calcularon las correlaciones.



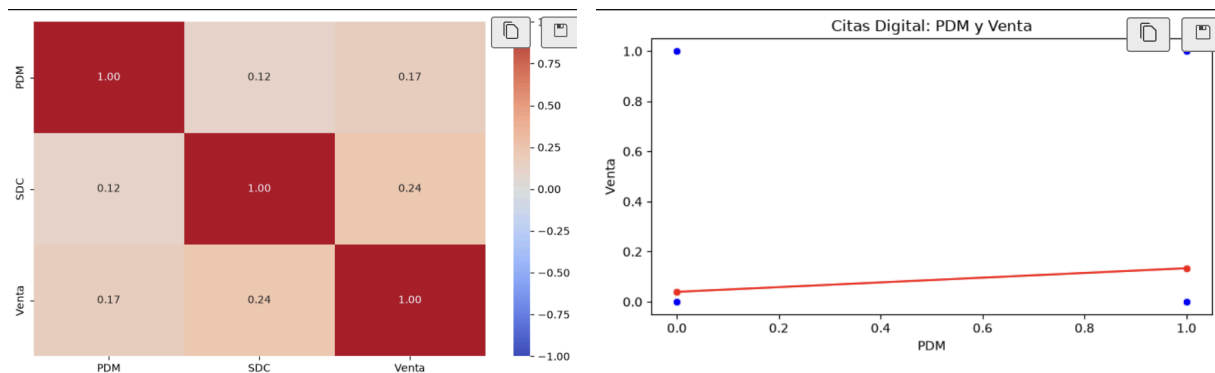
r : 0.6458599579797951 R^2 : 0.41713508532166277

Pendiente: 1.3294427512271943e-05 Intercepto: 24.05492998806092

Provisión presenta una relación positiva moderada con las Ventas, ya que explica aproximadamente el 41.7% de su variación.

Regresión 9:

Para la regresión número 9, primero se realizó un trabajo de limpieza de datos de la base de datos “Análisis GAC Fullagosto 2026 (Citas Digital)”, eliminando outliers, valores nulos y luego se calcularon las correlaciones.

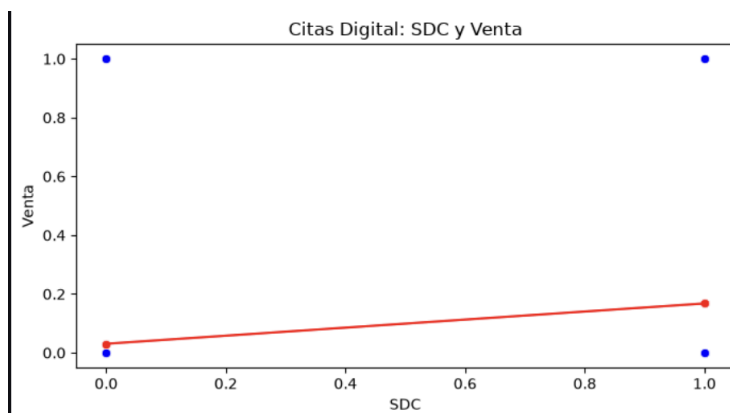


r: 0.16697146922394304 R2: 0.027879471534801747
 Pendiente: 0.09429442508710786 Intercepto: 0.0396341463414635

Las pruebas de manejo (PDM) tienen una relación positiva con las ventas, pero es muy débil y explica muy poco de su comportamiento. Sin embargo, este comportamiento ocurre durante las citas.

Regresión 10:

Para la regresión número 10, primero se utilizaron los mismos datos de la base anterior “Análisis GAC Fullagosto 2026 (Citas Digital)”, sin embargo ahora se combinaron las variables de Venta con SDC (solicitó un crédito)

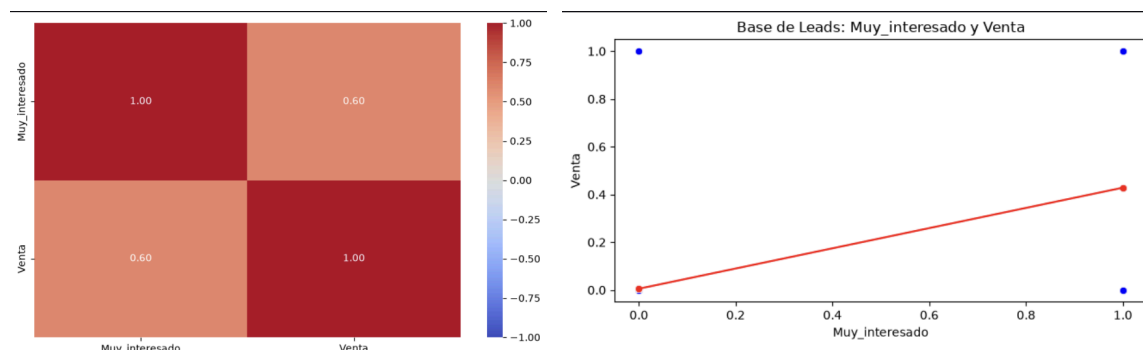


r: 0.23907767086076306 R2: 0.05715813270420722
 Pendiente: 0.13711398090960145 Intercepto: 0.03076923076923073

Existe una relación positiva entre solicitar un crédito y las ventas, pero es débil. SDC por sí sola explica solamente alrededor del 5.7% de la variación en las ventas. Es decir, solicitar un crédito está relacionado con las ventas, pero hay muchos otros factores que parecen ser más importantes para explicar el resultado.

Regresión 11:

Para la regresión número 11, primero se realizó un trabajo de limpieza de datos de la base de datos “Análisis GAC Fullagosto 2026 (Base de Leads)”, eliminando outliers, valores nulos y luego se calcularon las correlaciones.

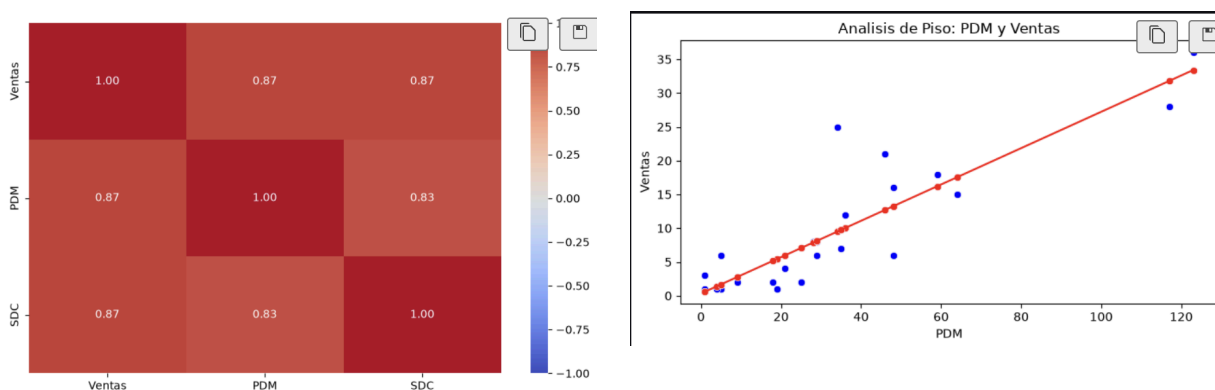


r: 0.5962847939999436 R2: 0.3555555555555556
Pendiente: 0.42328042328042237 Intercepto: 0.005291005291005374

El nivel de interés del lead parece tener una relación considerablemente mayor con las ventas que PDM o SDC, pues aproximadamente 35.6% de la variación de Venta está relacionada con Muy_interesado.

Regresión 12:

Para la regresión número 12, primero se realizó un trabajo de limpieza de datos de la base de datos “Análisis GAC Fullagosto 2026 (Análisis de Piso)”, eliminando outliers, valores nulos y luego se calcularon las correlaciones.

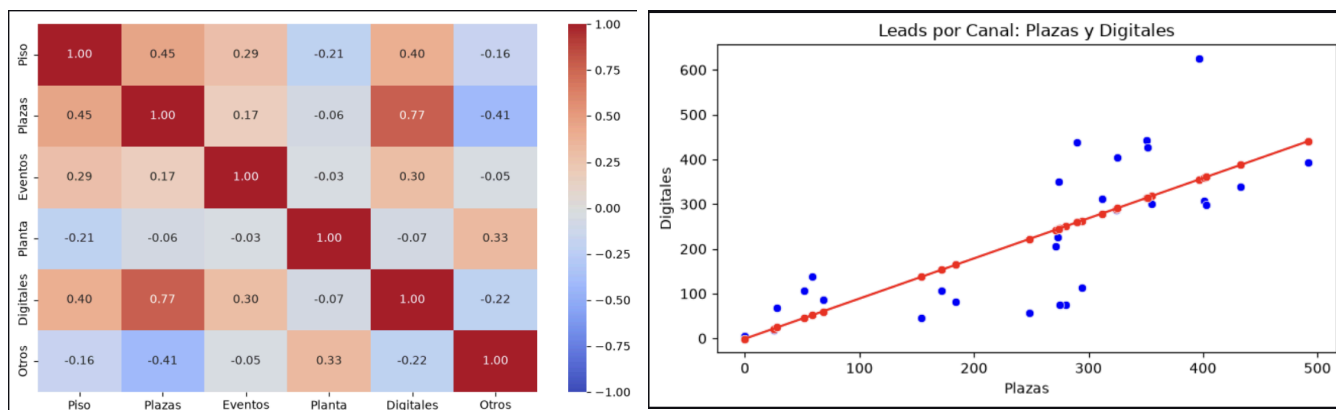


r: 0.8720368887052768 R2: 0.7604483352627791
Pendiente: 0.26891353683183755 Intercepto: 0.3362782486002782

PDM presenta la relación más fuerte con Ventas de todas las regresiones analizadas. Su R^2 de 76% indica que existe una asociación muy fuerte entre ambas variables en esta muestra. Esta información durante el análisis de piso.

Regresión 13:

Para la regresión número 13, primero se realizó un trabajo de limpieza de datos de la base de datos “Análisis GAC Fullagosto 2026 (Leads por Canal)”, eligiendo columnas específicas ("Piso", "Plazas", "Eventos", "Planta", "Digitales", "Otros"), eliminando outliers, valores nulos y luego se calcularon las correlaciones.

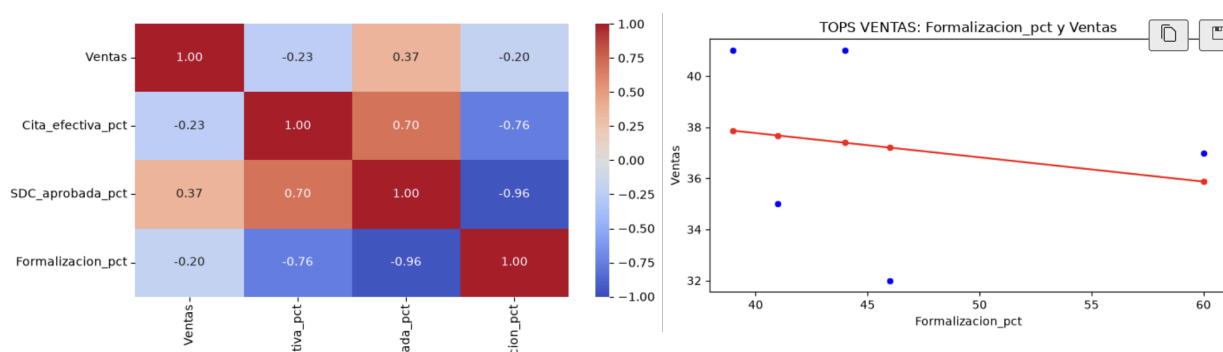


r : 0.7695433900037615 R^2 : 0.5921970290984813
Pendiente: 0.8971293835148891 Intercepto: -0.7393650995722112

Hablando de canales, la matriz también muestra una correlación de aproximadamente 0.77 entre los leads por los canales de plazas y digitales, aproximadamente 59.2% de la variación de digitales está relacionada con plazas. Este resultado es interesante porque sugiere que estos dos canales podrían estar relacionados en su comportamiento, aunque no podemos decir que uno provoque al otro.

Regresión 14:

Para la regresión número 14, primero se realizó un trabajo de limpieza de datos de la base de datos “Análisis GAC Fullagosto 2026 (TOPS VENTAS)”, eliminando outliers, valores nulos y luego se calcularon las correlaciones.



r : -0.20144026167626689 R^2 : 0.04057817902420202
Pendiente: -0.09489051094890512 Intercepto: 41.564963503649636

En esta muestra existe una relación negativa débil entre el porcentaje de formalización y las ventas. Sin embargo, la relación es muy pequeña y Formalizacion_pct explica solamente el 4.1% de la variación de las ventas.

Insights:

- Regresión 1: Más leads efectivos se asocian con más ventas, pero el volumen no explica todo el resultado.
- Regresión 2: Los meses con más pruebas de manejo registran más ventas, conviene probar mejoras en esta etapa.
- Regresión 3: En la base de datos SDC, las variables Aprobadas y formalizadas se relacionan fuertemente; pertenecer al mismo proceso influye en el ajuste.
- Regresión 4: Más citas programadas se asocian con más asistencias, aunque una parte no se concreta.
- Regresión 5: La relación entre asistencias y ventas es débil, también hay que revisar las etapas posteriores.
- Regresión 6: Las aprobaciones de crédito se asocian con las ventas, sin demostrar que las causen.
- Regresión 7: El presupuesto se relaciona con la captación, pero esta base no muestra ventas ni rentabilidad.
- Regresión 8: La provisión de marketing se asocia con las ventas; no equivale al gasto ejercido ni prueba un efecto causal.
- Regresión 9: La recta compara promedios entre grupos; no debe usarse como una probabilidad individual de venta.
- Regresión 10: La solicitud puede depender del avance de la compra; esta asociación no demuestra causalidad.
- Regresión 11: La temperatura pudo actualizarse después de la venta; hay que revisar cuándo se registró.
- Regresión 12: Los acumulados pueden depender de la antigüedad del asesor; no miden por sí solos su eficacia.
- Regresión 13: Los canales crecieron juntos; esto no indica cuál convierte mejor a ventas.
- Regresión 14: Con solo cinco meses y una relación débil, no se puede concluir que formalizar más reduzca las ventas.

Posible Propuesta

Con todo el análisis que ya se hizo, buscamos identificar en qué etapas del proceso se pierden los leads y cuáles presentan una mayor relación con las ventas. Los resultados muestran que no todos los leads tienen el mismo potencial: los leads “Muy interesados”, los que tienen Prueba de manejo y Provision presentan relaciones más importantes con las ventas, mientras que variables como Solicitud de crédito y Formalización_pct muestran relaciones débiles. Además, la relación entre “No contesta” y el total de leads sugiere que una parte importante de la pérdida ocurre desde la etapa inicial de contacto.

A partir de esto, proponemos implementar una estrategia de seguimiento y publicidad segmentada, priorizando a los leads con mayor nivel de interés y a aquellos provenientes de los canales o indicadores que muestran una mayor relación con las ventas. Esta estrategia puede complementarse con campañas personalizadas en fechas clave y acciones específicas para recuperar leads que no fueron contactados, buscando mejorar la contactabilidad y aumentar la transición de lead a venta.